



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Día, Fecha:

Hora de inicio:

Laboratorio Organización de Lenguajes y Compiladores 1

Fernando Misael Morales Ortiz

AGENDA

- **Introduccion a la compilacion**
- **Fases del compilador**
- **Video**
- **Lectura**
- **Actividad**



PROGRAMA DEL CURSO





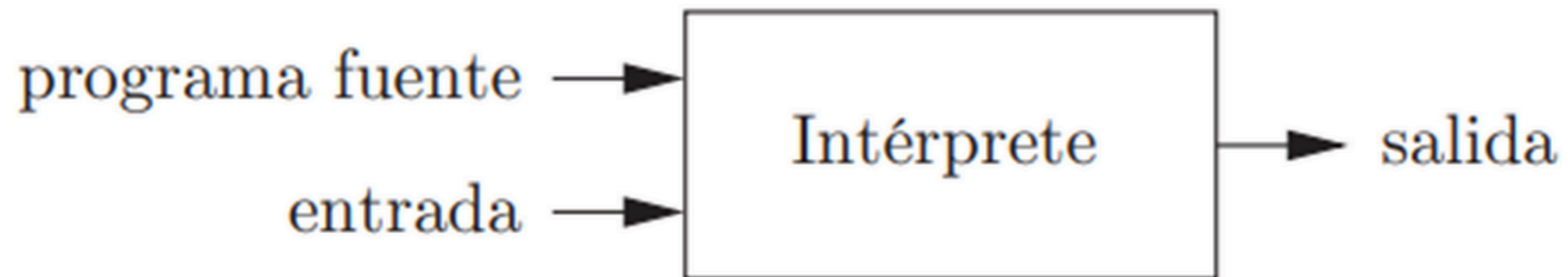
Procesador de lenguajes

Un procesador de lenguajes es cualquier aplicación cuya entrada es un lenguaje (por ejemplo, un programa escrito en C, Java o ensamblador) y cuya salida es otro lenguaje o directamente instrucciones ejecutables para la computadora



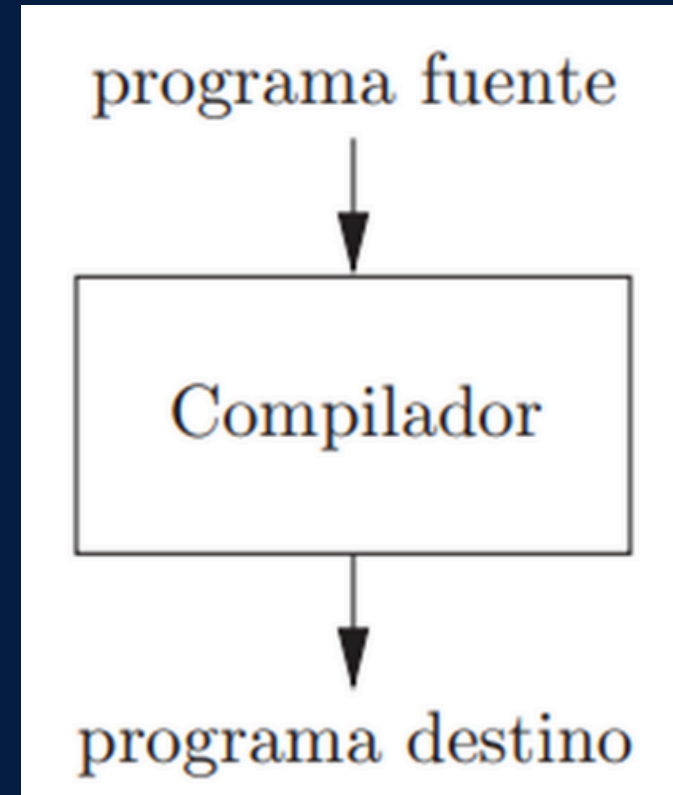
Interprete

Un intérprete es un programa informático que procesa el código fuente de un proyecto de software durante su tiempo de ejecución, es decir, mientras el software se esta ejecutando, y actúa como una interfaz entre ese proyecto y el procesador.



COMPILADOR

Un compilador es un programa informático que traduce todo el código fuente del proyecto de software a código máquina para posteriormente ejecutarlo. Al producir el código, el compilador determina qué instrucciones van a enviarse al procesador en qué orden.



Diferencias entre interprete y compilador

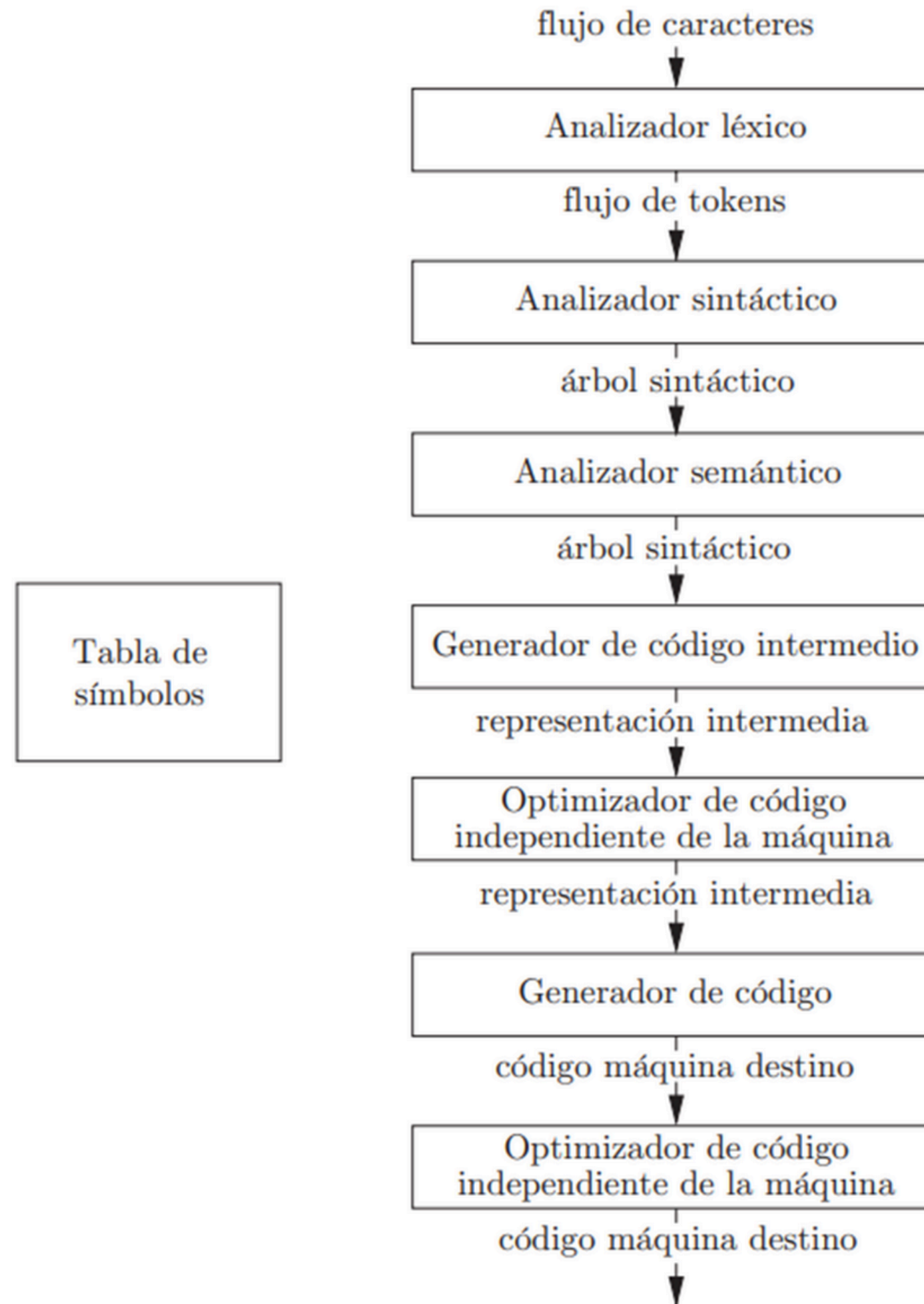
Compilador

- Se compila una vez, se ejecuta n veces
- El proceso de compilación tiene una visión global de todo el programa, por lo cual la gestión de errores es más eficiente
- La ejecución es más rápida

Interprete

- Se traduce cada vez que se ejecuta
- Permite interaccionar más con el código en tiempo de ejecución
- Necesita menos memoria

FASES DE UN COMPILADOR



Análisis Léxico

Es la primera fase del compilador, también llamado escaneo. Esta lee el flujo de caracteres que componen el programa fuente y los agrupa en secuencias significativas, conocidas como lexemas. Para cada lexema, el analizador léxico produce como salida un token de la forma: nombre-token, valor-atributo, que pasa a la fase siguiente, el análisis de la sintaxis.

Análisis Sintáctico

Es la segunda fase del compilador, también llamada parser. Este utiliza los primeros componentes de los tokens producidos por el analizador de léxico para crear una representación intermedia en forma de árbol que describa la estructura gramatical del flujo de tokens.

Análisis Semántico

Es la tercera fase del compilador y esta utiliza el árbol sintáctico y la información en la tabla de símbolos para comprobar la consistencia semántica del programa fuente con la definición del lenguaje. También recopila información sobre el tipo y la guarda, ya sea en el árbol sintáctico o en la tabla de símbolos, para usarla más tarde durante la generación de código intermedio

Generación de código intermedio

Es la cuarta fase del compilador y esta puede construir una o más representaciones intermedias, las cuales pueden tener una variedad de formas.

Optimización de código

Esta trata de mejorar el código intermedio, de manera que se produzca un mejor código destino. Por lo general, mejor significa más rápido, pero pueden lograrse otros objetivos, como un código más corto, o un código de destino que consuma menos poder.

Generación de código

Esta fase recibe como entrada una representación intermedia del programa fuente y la asigna al lenguaje destino. Si el lenguaje destino es código máquina, se seleccionan registros o ubicaciones (localidades) de memoria para cada una de las variables que utiliza el programa. Después, las instrucciones intermedias se traducen en secuencias de instrucciones de máquina que realizan la misma tarea.

ACTIVIDAD

The Kahoot! logo, featuring a large, stylized white 'K!' on a purple square background.

Kahoot!

Create interactive quizzes, polls, presentations, and more to engage your audience.

 kahoot.it

**GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!**

THANKYOU

Cualquier duda dejarla en el foro de la semana que esta en la plataforma